Trabajo Práctico Integrador – Entrega N.º 4 (Final)
Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Alumnos - Grupo N° 1
Waldo Martin Gonzalez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.
Organización Empresarial

Docente Titular
Prof. Carolina Bruno
Docente Tutor
Prof. Francisco Varberde
Rosario, 2 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

Enlaces del proyecto 3
Introducción 3
Consigna 3
1. Proceso de negocio (BPMN) 4
2. Gestión con Git y GitHub 6
3. Organización ágil del trabajo 7
4. Mecanismos de control 7
5. Ajustes de coherencia incorporados 8
6. Declaración de transparencia en el uso de IA 9
Conclusión 10
Referencias 10

Enlaces del proyecto

Repositorio público en GitHub: https://github.com/WaldoMartin/tpi-proyecto-andres

Tablero de gestión (GitHub Projects): https://github.com/users/WaldoMartin/projects/1

Introducción

Esta entrega cierra el Trabajo Práctico Integrador sobre el caso del **Proyecto Andrés 5 panes y dos peces**. Las entregas anteriores describieron la organización como sistema abierto, diagnosticaron y planificaron el proyecto, y modelaron su estructura formal y sus datos. Ahora se representa el proceso de negocio que el **Sistema de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Donaciones** va a automatizar. Además, se organiza el trabajo con herramientas de la industria del software (Git, GitHub y un tablero ágil) y se definen indicadores para controlar tanto el funcionamiento del sistema como el avance del proyecto.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Modelar con BPMN el proceso de negocio, identificando participantes, actividades, decisiones y la interacción entre las personas y el sistema.
- Gestionar la documentación del proyecto con Git y GitHub usando ramas, commits descriptivos y Pull Requests.
- Administrar el backlog con historias de usuario en un tablero ágil.
- Proponer indicadores de control coherentes con las metas definidas en la Entrega 2.

Consigna

- **Modelar el proceso de negocio utilizando BPMN:** representar el proceso que el software automatizará o mejorará.
- **Gestionar el proyecto mediante Git y GitHub:** crear un repositorio público con ramas, commits y Pull Requests.
- **Organizar las tareas con una herramienta ágil:** usar GitHub Projects o Jira para el backlog y las historias de usuario.
- **Definir mecanismos de control:** proponer indicadores y documentar el uso de herramientas de IA.

Desarrollo

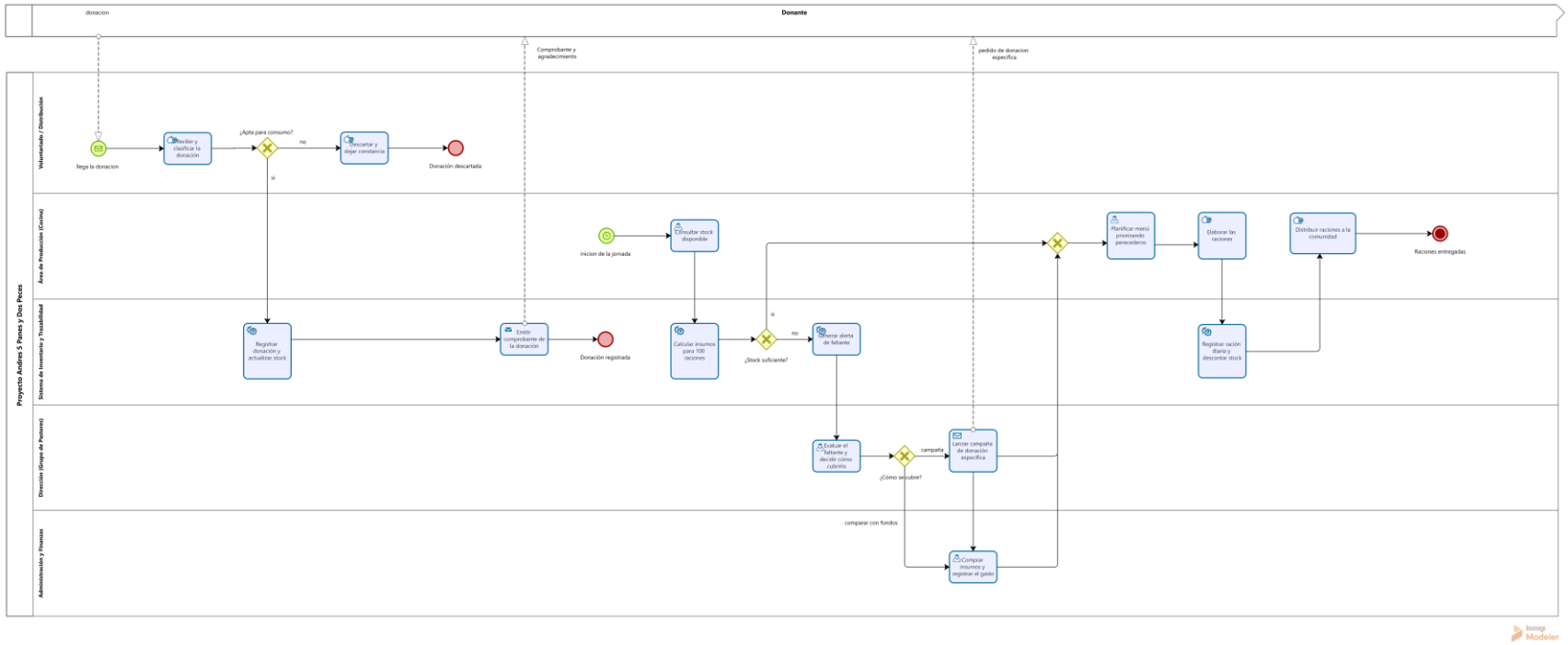
1. Proceso de negocio (BPMN)

Proceso modelado: gestión de donaciones y elaboración diaria de raciones. Es el proceso central de la organización y el que el módulo de inventario propuesto en la Entrega 1 viene a mejorar. Se modeló con la notación BPMN 2.0 en Bizagi Modeler y se verificó con su validador de diagramas. El archivo editable está en diagramas/proceso-donaciones-raciones.bpm del repositorio.

Participantes (pools y carriles)

Elemento	Participante	Origen en el TPI
Pool externo	Donante (persona, iglesia o comercio)	Ambiente de vinculación próxima (Entrega 1)
Carril	Voluntariado / Distribución	Nivel operativo del organigrama (Entrega 3)
Carril	Área de Producción (Cocina)	Nivel medio del organigrama
Carril	Sistema de Inventario y Trazabilidad	Módulo de software propuesto (Entrega 1)
Carril	Dirección (Grupo de Pastores)	Nivel superior del organigrama
Carril	Administración y Finanzas	Nivel medio del organigrama

Figura 1. Diagrama BPMN – Gestión de donaciones y elaboración diaria de raciones



Tareas: mano = manual · persona = de usuario (usa el sistema) · engranaje = automática del sistema · sobre = envío de mensaje. Líneas punteadas = flujos de mensaje con el donante.

Descripción del recorrido

A. Ingreso de una donación (inicio por mensaje). El voluntariado recibe y clasifica lo donado. Un gateway exclusivo evalúa si está apto para el consumo. Si no lo está, se descarta y queda constancia. Si lo está, el **sistema registra la donación y actualiza el stock** (entidad Donacion) y emite un comprobante que se envía al donante.

B. Elaboración diaria de 100 raciones (inicio por temporizador, todos los días). Cocina consulta el stock y el sistema calcula los insumos necesarios. Si **el stock es suficiente**, se planifica el menú. Si no, el sistema genera una **alerta de faltante** y Dirección decide cómo cubrirlo: con una *campaña de donación específica* (mensaje al donante) o con una *compra con fondos* que hace Administración y Finanzas. Los caminos se unen y Cocina planifica el menú priorizando los perecederos y elabora las raciones. Después, el **sistema registra la ración diaria** (Racion_Diaria), descuenta el stock y marca Hubo_Faltantes. Por último, el voluntariado distribuye las raciones.

Interacción personas – sistema

El carril del sistema muestra qué actividades pasan a estar automatizadas (tareas de servicio): actualizar el stock, calcular insumos, alertar faltantes, registrar raciones y emitir comprobantes. Antes, esas tareas dependían de anotaciones manuales y de la memoria de los voluntarios. Esto aplica el principio de interdependencia de la Entrega 1: un dato que carga el voluntariado impacta directamente en las decisiones de Cocina, Dirección y Administración.

2. Gestión con Git y GitHub

Toda la documentación del TPI se aloja en un **repositorio público** (ver el enlace en la primera página). La estructura es esta:

Carpeta	Contenido
docs/	Entregas 1, 2 y 3, Entrega 4 y PDF final integrado
diagramas/	Proceso BPMN (.bpm de Bizagi Modeler y .png)
backlog/	Historias de usuario y backlog.csv
control/	Indicadores de control y declaración de uso de IA
README.md	Presentación del proyecto y forma de trabajo

Flujo de trabajo

- **Rama main:** guarda la versión estable. No se trabaja directamente sobre ella.
- **Ramas por tarea:** cada tarea del backlog se desarrolla en su propia rama (feature/... o docs/...).
- **Commits descriptivos** con prefijo: docs: para documentación, feat: para contenido nuevo y fix: para correcciones. Incluyen closes #N para vincularse con el Issue del tablero.
- **Pull Requests:** cada rama se integra a main mediante un PR que describe el cambio. Al fusionarlo, se cierra el Issue asociado.

Rama	Tarea	Commit principal
docs/entregas-previas	DOC-01	docs: agrega entregas 1, 2 y 3 del TPI
feature/proceso-bpmn	DOC-02	feat: agrega modelo BPMN del proceso de donaciones y raciones
feature/backlog	DOC-03	feat: agrega historias de usuario y backlog priorizado
feature/indicadores	DOC-04	feat: define indicadores de control del proceso y del proyecto
docs/uso-ia	DOC-05	docs: agrega declaración de uso de IA
docs/pdf-final	DOC-06	docs: integra PDF final y actualiza README

3. Organización ágil del trabajo

Se usa **GitHub Projects** (vista Board) con las columnas *Backlog → Por hacer → En progreso → En revisión → Hecho*. Cada historia de usuario es un Issue con prioridad (MoSCoW), estimación en story points y sprint asignado. Los sprints respetan las fechas del Gantt de la Entrega 2. Los roles salen del organigrama y los datos, del diccionario de datos.

ID	Historia de usuario	Prior.	Pts	Sprint
HU-01	Como **administrador del sistema**, quiero gestionar usuarios y roles (voluntariado, cocina, dirección, administración) para que cada persona acceda solo a lo que le corresponde.	M	3	1
HU-02	Como **voluntario**, quiero registrar una donación (insumo, cantidad, fecha, vencimiento) para que el stock se actualice automáticamente.	M	5	1
HU-03	Como **responsable de cocina**, quiero consultar el stock disponible para planificar el menú del día.	M	3	1
HU-04	Como **voluntario**, quiero dejar constancia de una donación rechazada y su motivo para mantener la trazabilidad.	S	2	2
HU-05	Como **responsable de cocina**, quiero que el sistema calcule los insumos necesarios para 100 raciones y me diga si alcanzan.	M	8	2
HU-06	Como **responsable de cocina**, quiero ver primero los perecederos próximos a vencer para usarlos antes.	S	3	2
HU-07	Como **responsable de cocina**, quiero registrar la ración diaria elaborada para descontar el stock y marcar si hubo faltantes.	M	5	2
HU-08	Como **Dirección (pastores)**, quiero recibir una alerta cuando un insumo baja del mínimo para decidir a tiempo entre una campaña o una compra.	M	5	3
HU-09	Como **Administración y Finanzas**, quiero registrar las compras hechas con fondos para rendir cuentas de los gastos.	S	5	3
HU-10	Como **Administración y Finanzas**, quiero emitir un comprobante de agradecimiento al donante para dar transparencia.	C	3	3
HU-11	Como **Dirección**, quiero un tablero mensual con los indicadores (raciones, quiebres de stock, donaciones, mermas) para rendir cuentas ante la congregación.	S	8	3

Sprint 1 (09/11 – 20/11): 11 pts · **Sprint 2** (23/11 – 03/12): 18 pts · **Sprint 3** (04/12 – 17/12, junto con QA): 21 pts. Los criterios de aceptación de cada historia están en backlog/historias-de-usuario.md. Además, las tareas de documentación de esta entrega (DOC-01 a DOC-06) se gestionaron en el mismo tablero.

4. Mecanismos de control

El control cierra el ciclo administrativo con cuatro pasos: **establecer estándares** (las metas de la Entrega 2 y las 100 raciones diarias), **medir** con los datos que registra el propio sistema, **comparar** contra la meta y **corregir** los desvíos, con un responsable tomado del organigrama.

A. Indicadores del proceso

Indicador	Fórmula	Meta	Frec.	Responsable
Cumplimiento de raciones	Días con 100 raciones o más ÷ días operativos × 100	≥ 95 %	Semanal	Producción
Quiebres de stock	Días con Hubo_Faltantes = Verdadero	≤ 2/mes	Mensual	Dirección
Trazabilidad de donaciones	Donaciones registradas ÷ recibidas × 100	100 %	Mensual	Administración
Merma por vencimiento	Unidades vencidas ÷ ingresadas × 100	< 5 %	Mensual	Producción
Reacción ante alertas	Horas entre la alerta y la decisión	< 24 h	Por evento	Dirección
Tiempo de respuesta	Percentil 95 de las consultas de stock	< 1,5 s	Semanal	Desarrollo

B. Indicadores del proyecto

Indicador	Fórmula	Meta	Fuente
Cumplimiento del cronograma	Tareas terminadas en fecha ÷ planificadas × 100	≥ 90 %	Gantt
Avance del backlog	Historias en «Hecho» ÷ total × 100	100 % al 17/12	Tablero
Desvío de la velocidad	|Puntos completados − planificados| ÷ planificados	≤ 20 %	Tablero
Integración por PR	Cambios que llegaron a main por PR ÷ total de cambios	100 %	GitHub

Acciones correctivas

- Si el cumplimiento de raciones baja de 95 %, Dirección revisa las alertas no atendidas y organiza una campaña específica.
- Si hay más de 2 quiebres de stock por mes, se sube el stock mínimo de los insumos críticos y se evalúan compras preventivas.
- Si la merma llega a 5 % o más, Cocina prioriza los perecederos en el menú (HU-06) y se revisa la recepción.
- Si el desvío de velocidad supera el 20 %, las historias «deseables» pasan al sprint siguiente.

5. Ajustes de coherencia incorporados

Al integrar las cuatro entregas se revisó la coherencia entre ellas y se incorporaron estos ajustes:

- **Diccionario de datos:** se agrega a Insumo_Alimento el campo **Fecha_Vencimiento (Date)**. El booleano Perecedero no alcanzaba para ordenar por vencimiento (HU-06) ni para medir la merma.
- **Plazo del objetivo general:** el cronograma de la Entrega 2 abarca del 23/10 al 22/12/2026 (unos dos meses de desarrollo). Los cuatro meses del objetivo general se interpretan como el plazo total, que incluye la puesta en marcha y el acompañamiento posterior.

- **Organigrama:** se corrigió la ortografía de las unidades (Asesoría, Finanzas, Área, Distribución). Sus áreas son exactamente los carriles del BPMN y los roles de las historias de usuario.
- **Metas cuantitativas:** la meta de respuesta menor a 1,5 s y la de 100 raciones diarias pasan a ser indicadores medibles en la sección 4.

6. Declaración de transparencia en el uso de IA

Entrega	Herramienta	Uso
1	IA generativa	Mejorar la redacción, ordenar el borrador y mejorar la presentación del diagrama de bloques elaborado por el alumno.
2	Google Gemini Pro	Corrección ortotipográfica y verificación de la comprensión del enunciado.
3	Google Gemini Pro	Ordenar la estructura del diccionario de datos, sugerir tipos de datos y revisar la redacción.
4	Claude (Anthropic)	Revisar la coherencia entre entregas, proponer un borrador del flujo BPMN (el alumno lo modeló y validó en Bizagi Modeler) y proponer borradores de historias de usuario, indicadores y estructura del repositorio.

La IA no eligió la organización ni tomó las decisiones de alcance, roles, proceso ni metas. Todo lo que propuso fue revisado, corregido y validado por el alumno, que asume la total responsabilidad intelectual del trabajo.

Conclusión

El Trabajo Práctico Integrador recorrió el camino completo de un proyecto tecnológico en una organización real. Partió de entender al Proyecto Andrés como un sistema abierto, siguió con el diagnóstico y la planificación, y luego formalizó su estructura y sus datos. En esta última etapa, el modelo BPMN mostró con precisión dónde interviene el software y cómo conecta a las áreas del organigrama. A su vez, Git, GitHub y el tablero ágil transformaron la planificación en trabajo trazable y verificable. Los indicadores de control cierran el ciclo administrativo: permiten saber, con datos, si el sistema cumple su propósito de garantizar las 100 raciones diarias con transparencia hacia los donantes y la comunidad.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 5: Procesos de negocio y BPMN. (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 6: Control de gestión e indicadores. (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Object Management Group. (2011). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/

GitHub Docs. (2026). About Projects y About pull requests. https://docs.github.com

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. https://scrumguides.org